Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Е. А. Пузанов
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....5
3. Решение.....6
3.1 переходная функция h(t).....6
3.2 Импульсная переходная функция w(t).....8
3.3 Проверка результатов.....10
3.4 Исследование влияния коэффициентов.....12
3.5 Исследование апериодического звена.....15
3.6 Исследование колебательного звена.....15
3.6 Вывод.....16
4. Исходный код.....17
5. Источники.....18

1. Постановка задачи

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (No4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (No6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков)

Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts+1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2+1}$	—

8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$	—

Согласно варианту задания значения параметров:

K = 2.2; T = 0.2; T1 = 0.4; T2 = 0.3

В звене 5 с данными значениями не выполняется условие $T_1 >= 2T_2$ Не выполняется, поэтому в нем было выбрано значение T_1 равное 0.7

2. Используемые средства

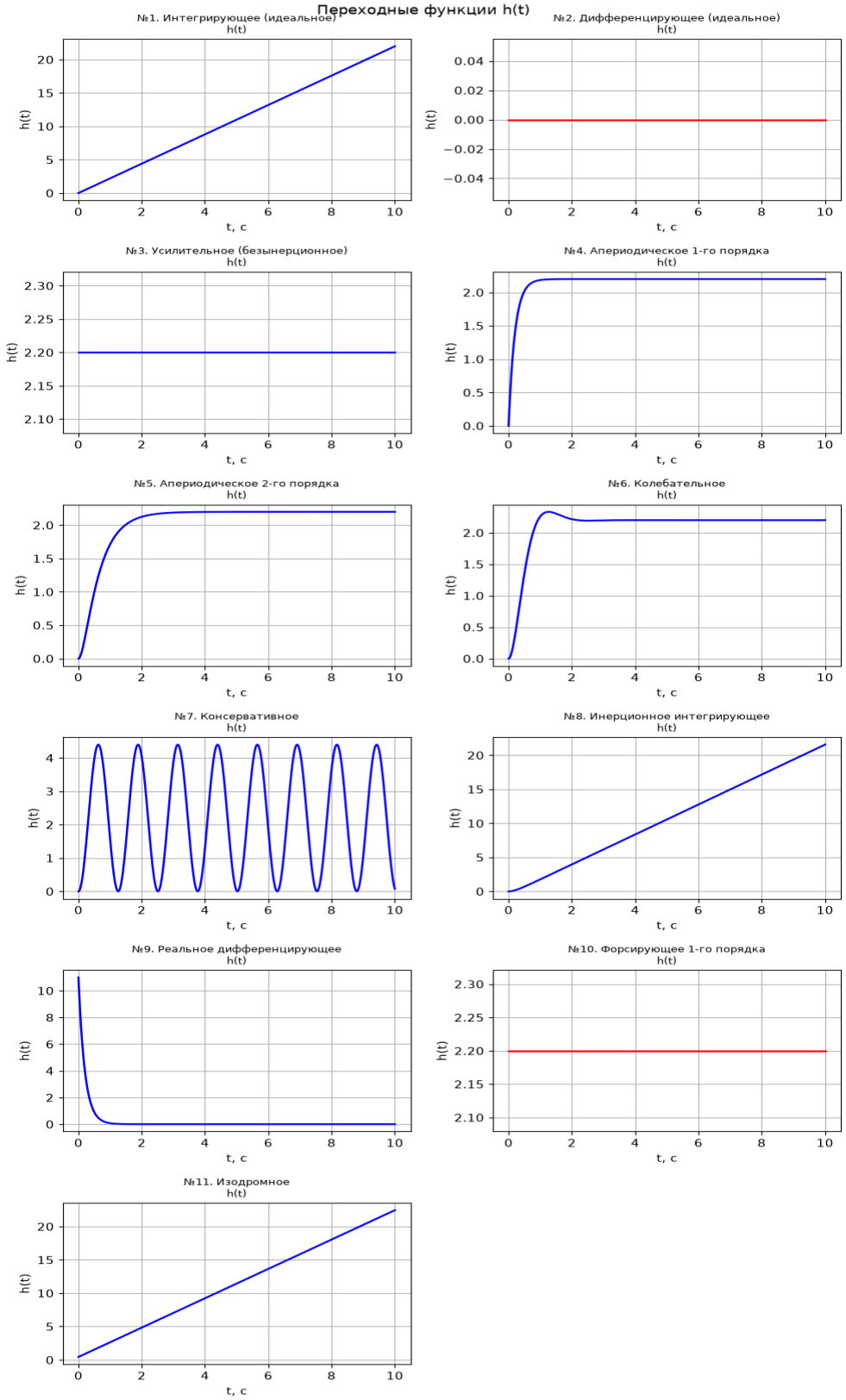
Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться языком программирования python с использованием формата Jupiter Notebook. Используемые библиотеки:

- Sympy — библиотека для аналитических преобразований и вычислений
- Control Systems Library — билиотека для проектирования систем автоматического управления
- Myplotlib — библиотка для рисования графиков

3. Решение

3.1 переходная функция h(t)

При помощи указаных выше билиотек были построены следующие графики:



Графики звеньев 2 и 10 окрашены красным цветом так как в их аналитической записи присутвует дельта-функция. Средствами используемых пакетов её не удалось отобразить, поэтому на графиках построена только часть при t != 0. В точке t === 0 значение функций стремится в бесконечность.

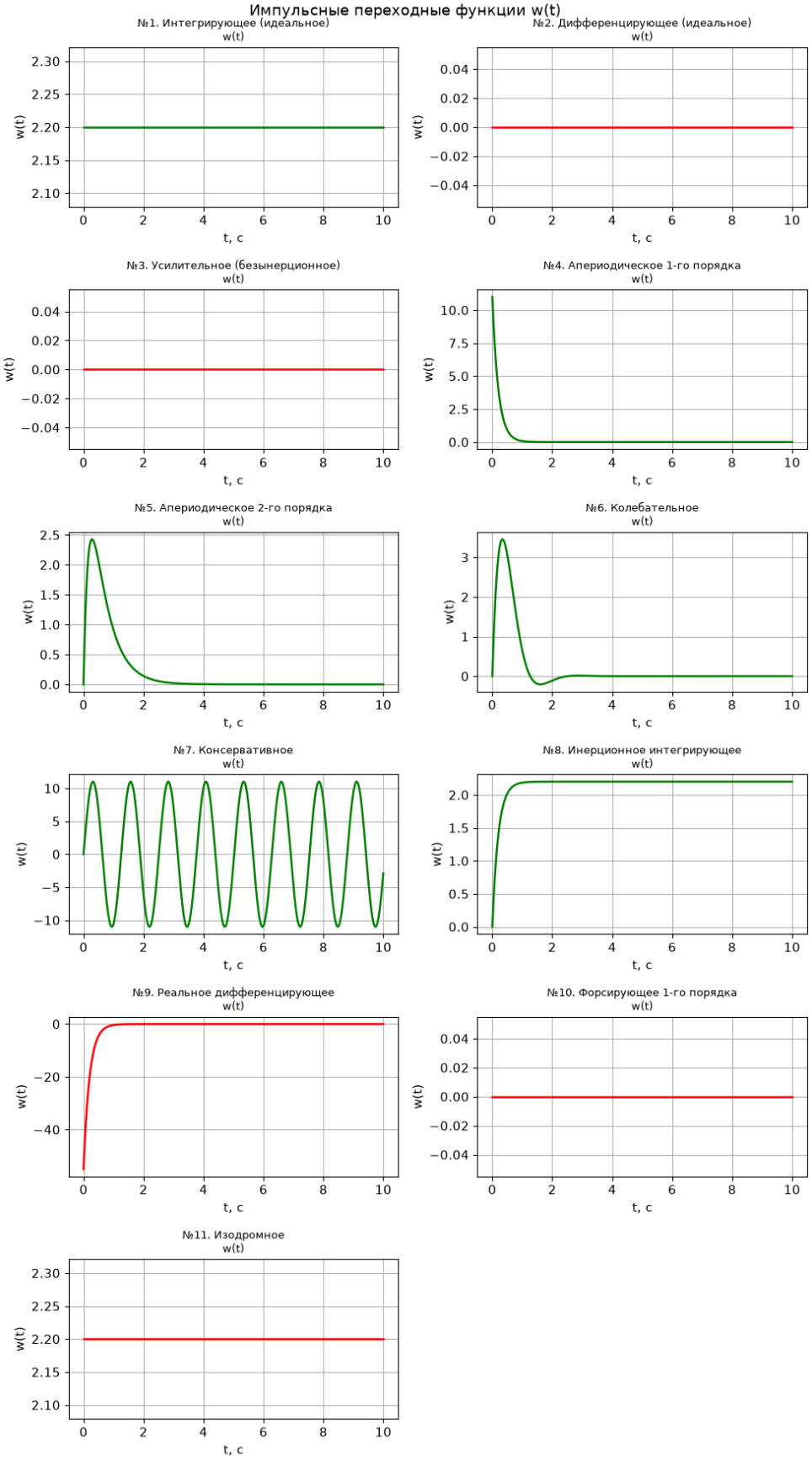
В звеньях 3, 4, 5, 6 и 10 сигнал устанавливается около значения K спустя небольшое время после изменения входа. Их отличие заключается лишь в том, как ведет себя выходная функция на пути к этому значению — В случае 4 и 5 это плавный рост до необходимого уровня, в то время как в 6 имеется небольшое колебание как у пружины. Звено 3 может использоваться когда необходимо мгновенное установление значения.

В звеньях 1, 8 и 11 происходит бесконечный рост значения функции с коэффициентом наклона прямой равным K. При этом у звена 8 имеется плавный выход на прямую в начале, что может симулировать некоторую инерцию, а у звена 11 прямая начинается не из нуля, что сочетает в себе интегрирование и усиление.

В звеньях 2 и 9 есть реакция на сам факт изменения сигнала, однако в дальнейшем их значение стремится к нулю так как входной сигнал сохраняет свое значение.

Звено 7 после подачи сигнала перешло к незатухающим колебаниям с амплитудой K и частотой T.

3.2 Импульсная переходная функция w(t)



Графики звеньев 2, 3, 9 10 и 11 окрашены красным цветом так как в их аналитической записи присутвует дельта-функция или ее производная. Средствами используемых пакетов её не удалось отобразить, поэтому на графиках построена только часть при t != 0. В точке t === 0 значение функций стремится в бесконечность.

Звенья 1, 8 и 11 вышли на значение K, так как интеграл от дельта-функции равен еденице. При этом у звена 8 этот переход происходил плавно.

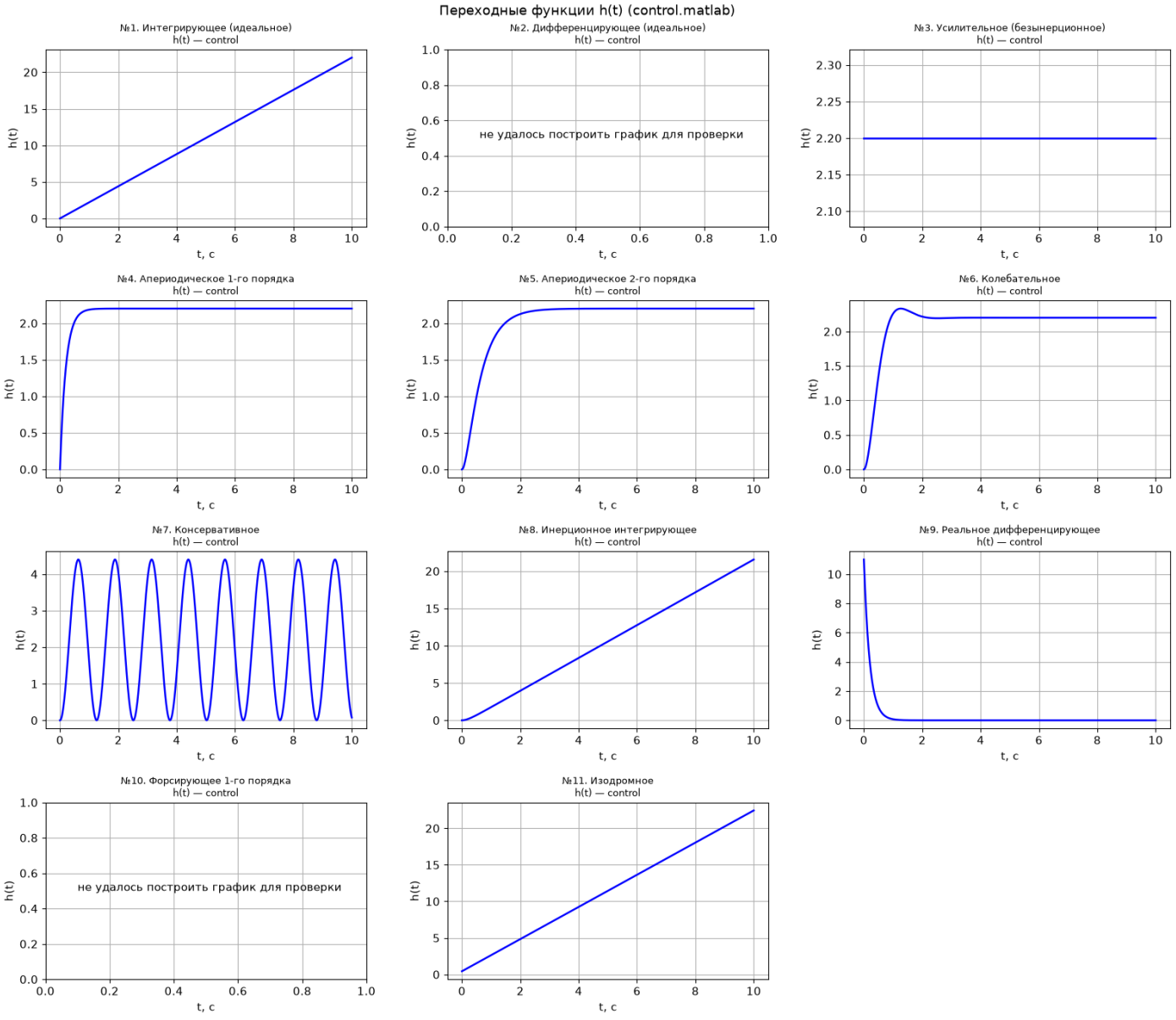
Звенья 3, 4, 5, 6, и 10 имеют различные реакции на резкое изменение сигнала — у 4 это экпоненциальное убывание, у 5 и 6 это различные колебания, у 3 и 10 это пики, стремящиеся в бесконечность, вызванные присутсвием производной дельта-функции. Звенья 2 и 9 также показывают реакцию на изменение сигнала, однако в отличие от предыдущих в них содерится сама дельта-функция.

Звено 7 снова начало бесконечные колебания, однако теперь они имеют горадо болющую амплитуду.

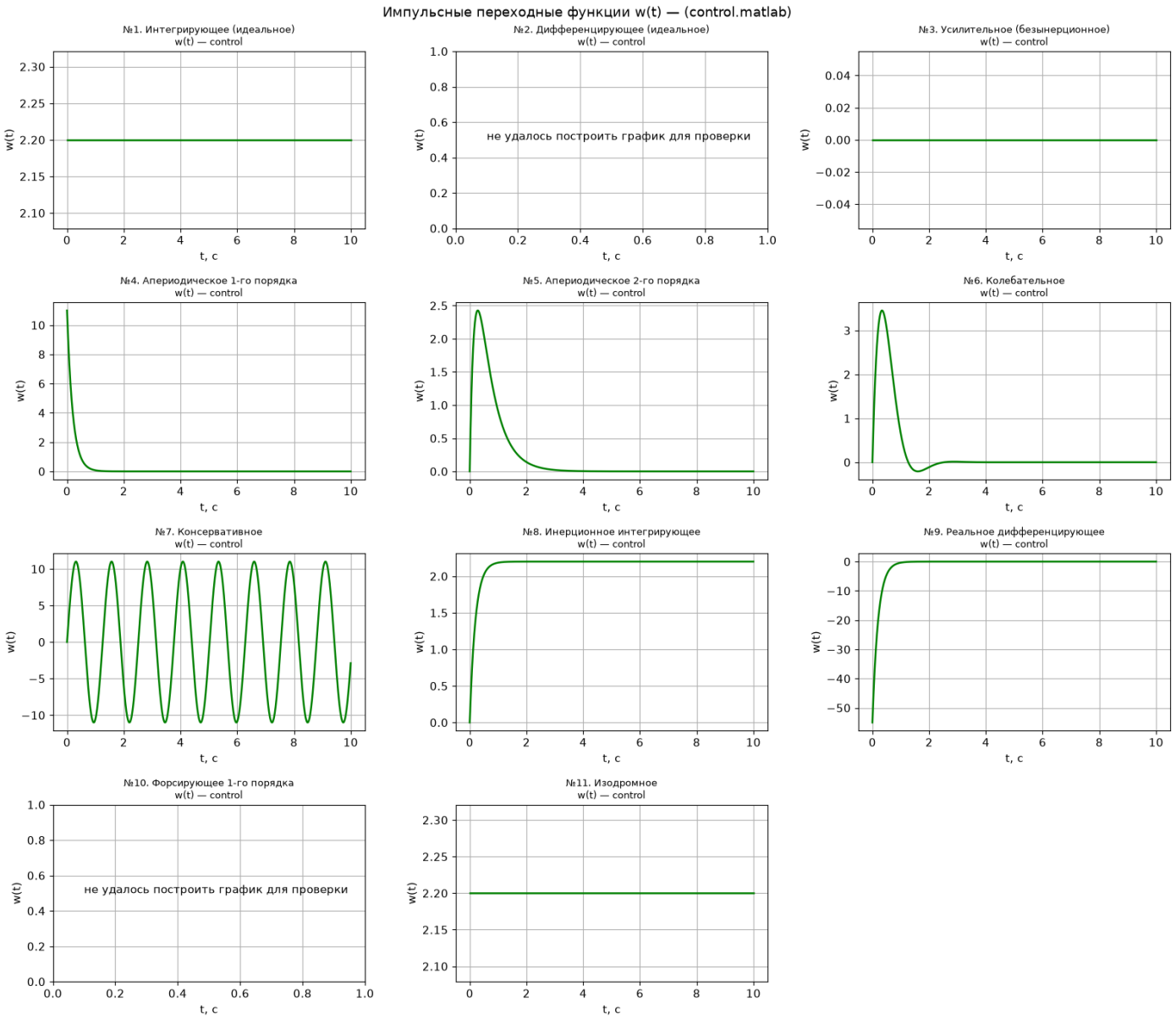
3.3 Проверка результатов

Проверка осуществялась при помоши библиотеки Control Systems Library и её модуля matlab. Данный модуль представляет системы в виде пространсва состояний. Для этого необходимо, чтобы в предствлении функции W(s) в виде дроби степень s в числителе была не больше, чем в знаменателе. Для звеньев 2 и 10 это условие не выполняется, из-за чего построить графики не получилось.

Для функции h(t):



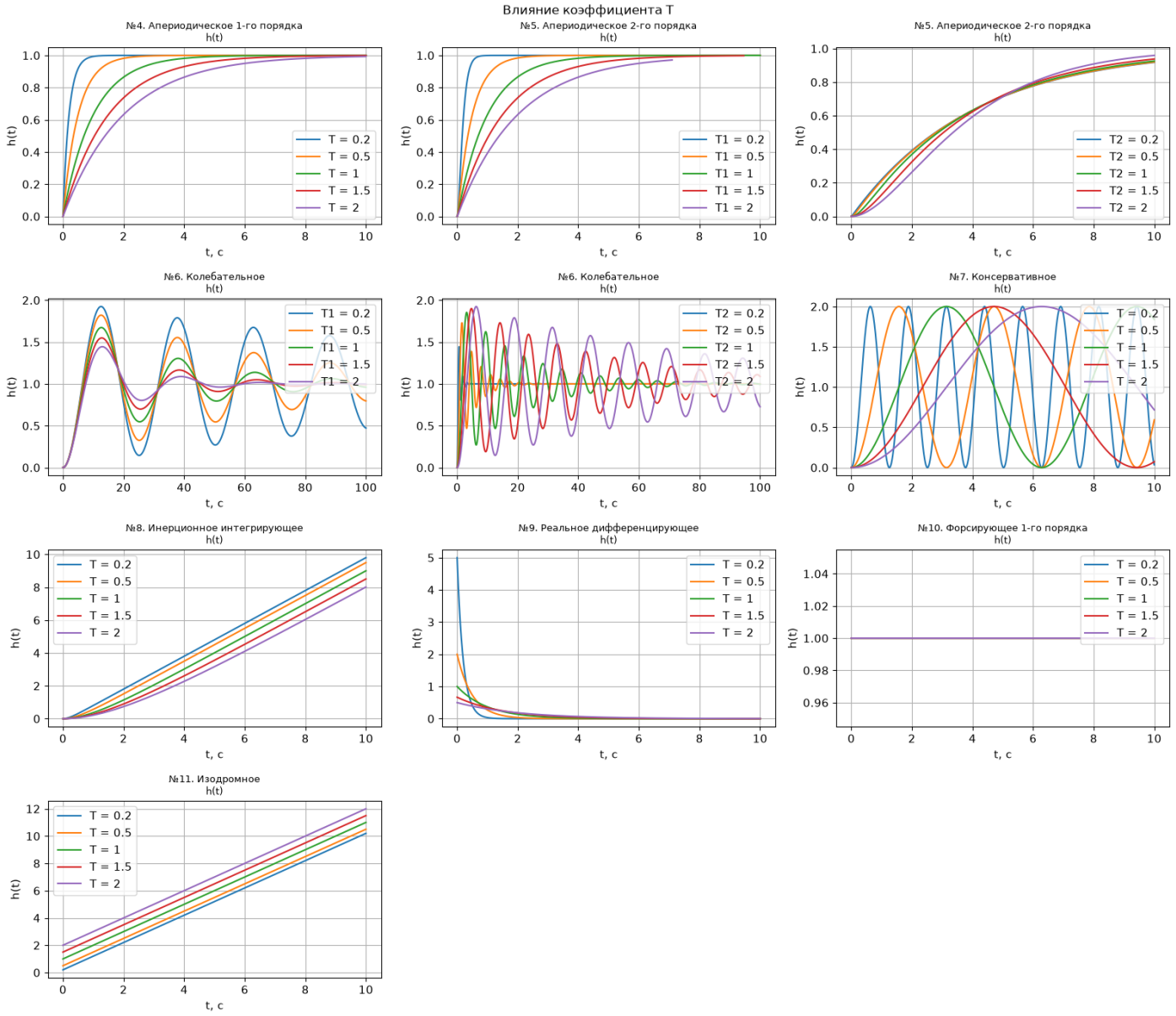
Для функции w(t):



Видно, что визуально графики совпадают с построенными при помощи аналитических преобразований.

3.4 Исследование влияния коэффициентов

Влияние параметра T:



В звеньях 1-3 пармаметр T отсутвует, поэтому на графиках они не представлены.

Для звена 4 от значения T зависит то, насколько пологим будет график и соответственно насколько быстро значение выйдет к K

Для звена 5 параметры T1 и T2 в также в различной степени определяют скорость выхода к значению K. При этом увеличение T1 имеет больший вклад и отвечает за плавность роста, в то время как увеличение T2 придает графику форму буквы S, когда в начале появляется задержа перед ростом функции.

Для звена 6 параметр T1 отвечает за амплитуду колебаний — чем меньше значение, тем она больше. Параметр T2 влияет на частоту — с увеличением частота также уменьшается.

В звене 7 параметр T играет такую же роль как и T2 в прошлом звене - с увеличением его значения падает частота колебаний.

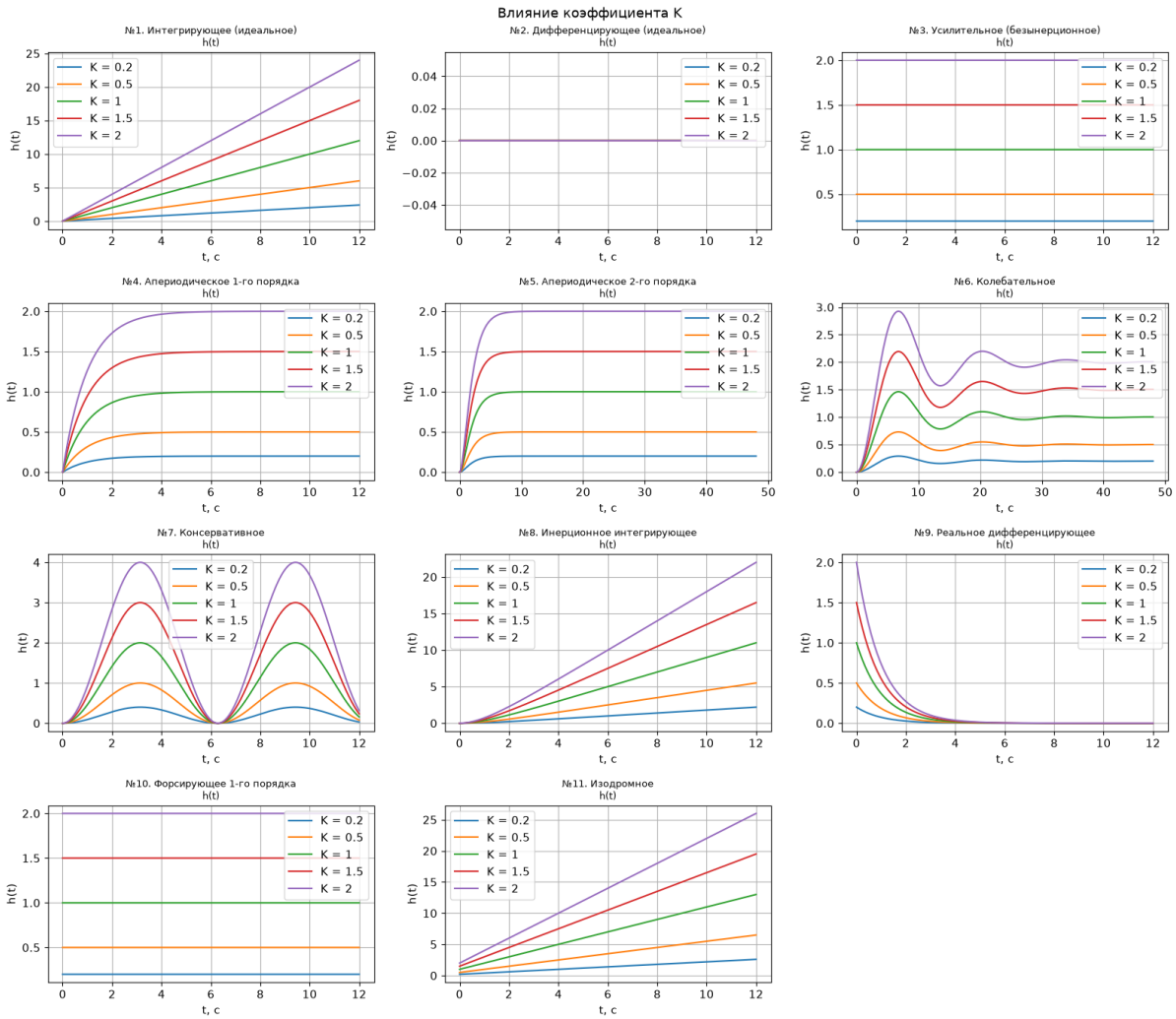
В звене 8 T отвечает за начальную задержку перед началом роста, при этом коэффициент наклона прямой не меняется.

В звене 9 T влияет на то, насколько большим будет скачок при изменении сигнала. При его уменьшении звено стремится к идеальному дифференцирующему.

В звене 10 T влияет на коэффициент при дельта-функции, однако это невозможно отобразить на графике.

В звене 11 T отвечает за начальное значение функции при изменении сигнала, при этом коэффициент наклона прямой не меняется.

Влияние парамметра K



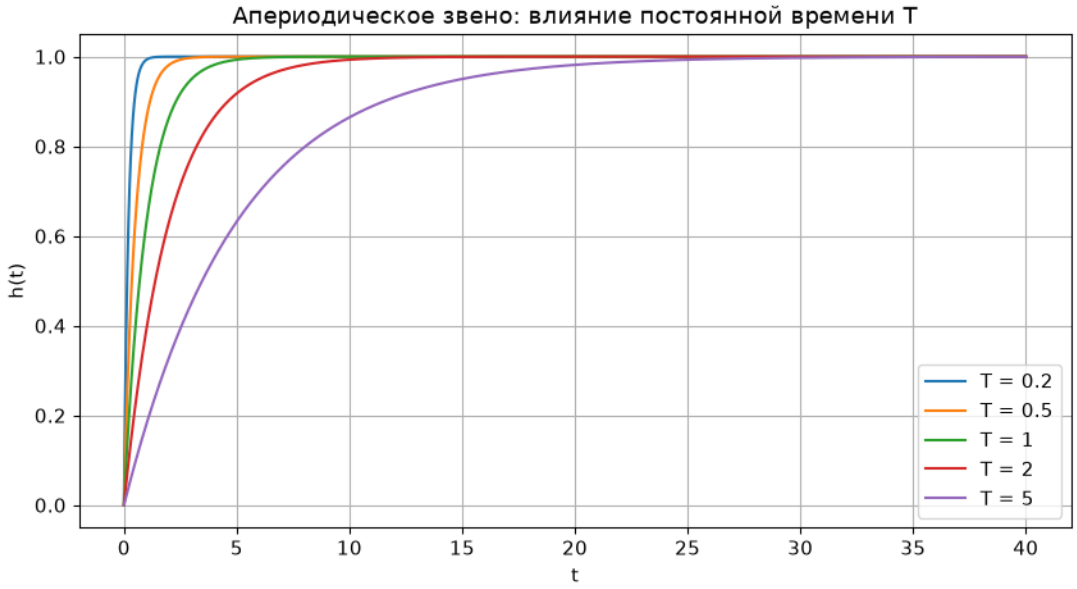
Для звеньев 1, 8 и 11 значение K является коэффициентом наклона прямой.

Для звеньев 3, 4, 5, 6 и 10 K является уровнем, к которму выходит значение функции после начала подачи сигнала.

Для звеньев 2 и 9 значение K отвечает за размер скачка при изменении функции. В случае звена 2 этот скачок происходит при помощи дельта-функции, из-за чего отобразить его на графике не представляется возможным.

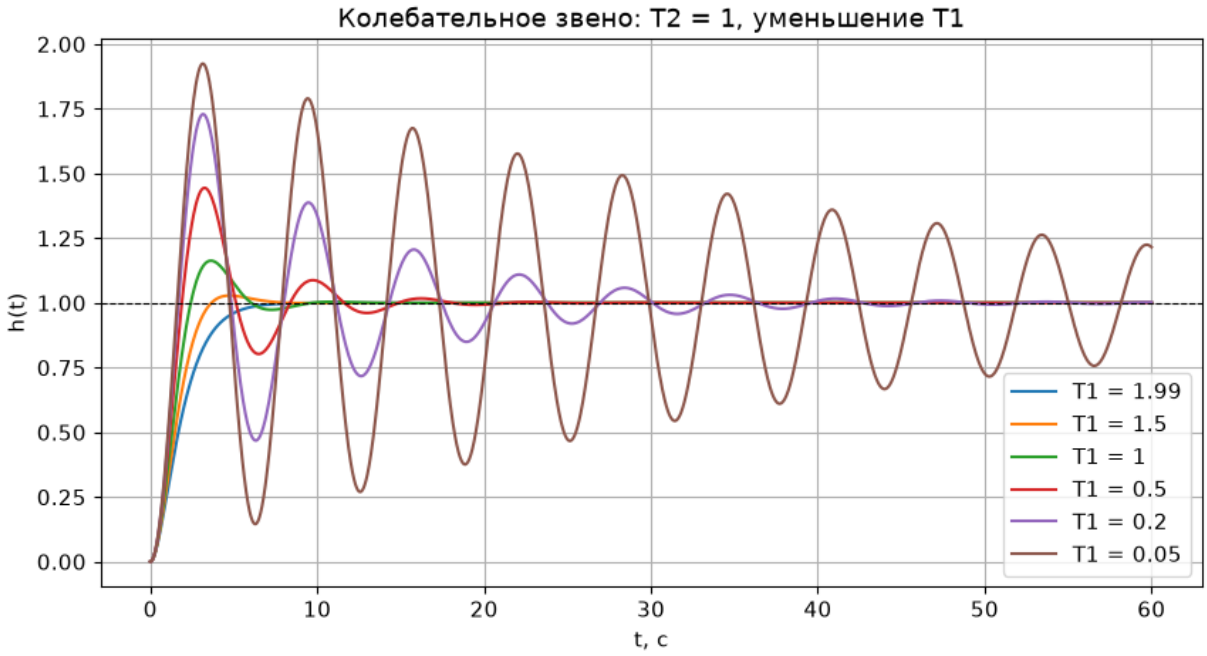
В звене 7 параметр K задает размер амплитуды колебаний.

3.5 Исследование апериодического звена



Как было сказано выше, параметр T влияет на плавность выхода к значению K. При больших значениях T звено становится более инерционным и требует некоторого времени чтобы выйти к стабильному значению, в то время как при низких значениях Оно практически мгновенно устанавливется на стабильном уровне.

3.6 Исследование колебательного звена



При уменьшении параметра T1 колебания затухают все медленнее и медленее. В пределе при T1 => 0 затухания не будет и значение будет колебаться бесконечно, как в консевативном звене.

3.6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были построены модели одинадцати типовых динамических звеньев. Моделирование происходило при помощи языка програмирования python. В ходе работы было выяснено что коэффициент K отвечает за маштабирование функции и не меняет общего вида функции. Коэффициенты T влияют на скорость реакции звеньев на входной сигнал. Проверка выполненых расчетов была сделана при помощи библиотеки Control Systems Library.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием языка программирования python в формате Jupiter Notebook. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/puzanov.egor/L1/puzanov.egor/src/L1/lab_1.ipynb

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Статья про использование библиотеки Control Systems Library — URL: https://habr.com/ru/articles/352492/